UNIFECAF

EDUARDO OLIVEIRA SILVA

Flash Store: Entrega contínua de uma plataforma de pedidos em microsserviços – Do Docker Compose ao Kubernetes com observabilidade e CI/CD

Relatório Final

TABOÃO DA SERRA
2026

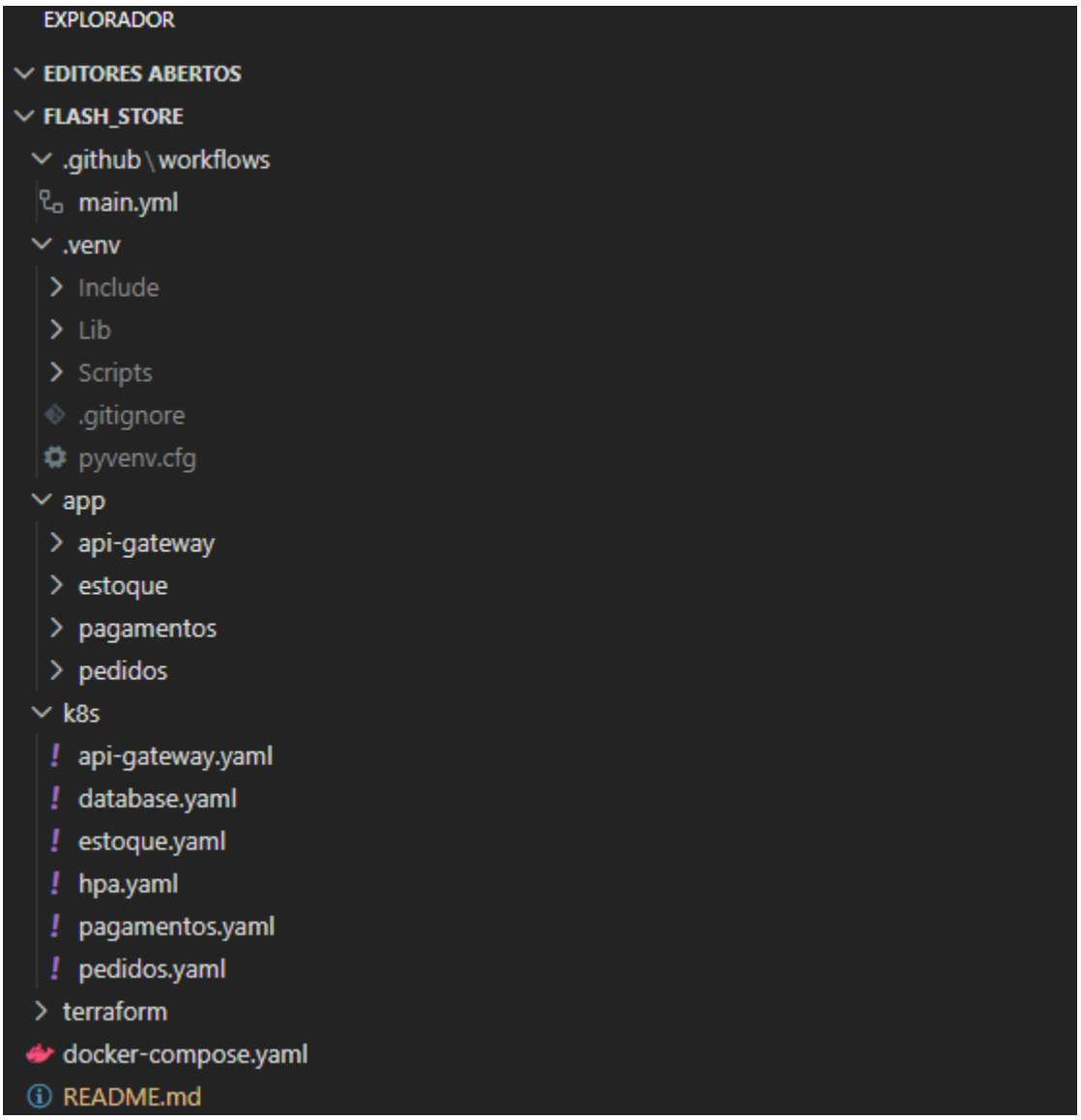
1. INTRODUÇÃO

O presente documento detalha a implementação do projeto **Flash Store**, uma plataforma de e-commerce fundamentada em uma arquitetura de microserviços. O objetivo do projeto é demonstrar a viabilidade de sistemas modulares, escaláveis e resilientes utilizando tecnologias de ponta como **Docker**, **Kubernetes** e **Python**.

2. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema foi decomposto em quatro serviços independentes, garantindo que falhas em um módulo não afetem a disponibilidade global da plataforma:

- **API Gateway:** Ponto único de entrada que gerencia o tráfego e o roteamento.
- **Estoque:** Gerenciamento de inventário e disponibilidade de produtos.
- **Pedidos:** Processamento e histórico de ordens de compra.
- **Pagamentos:** Módulo responsável pela integração de transações financeiras.



3. INFRAESTRUTURA E ORQUESTRAÇÃO

A infraestrutura foi desenhada para ser *Cloud Native*, utilizando os seguintes pilares:

3.1. Conteinerização (Docker)

Cada serviço possui seu próprio `Dockerfile`, otimizado para Python 3.14. As imagens foram buildadas e hospedadas publicamente no **Docker Hub** sob o usuário **`eduratoo`**, facilitando o deploy e a avaliação sem a necessidade de chaves privadas (`imagePullSecrets`).

3.2. Orquestração (Kubernetes)

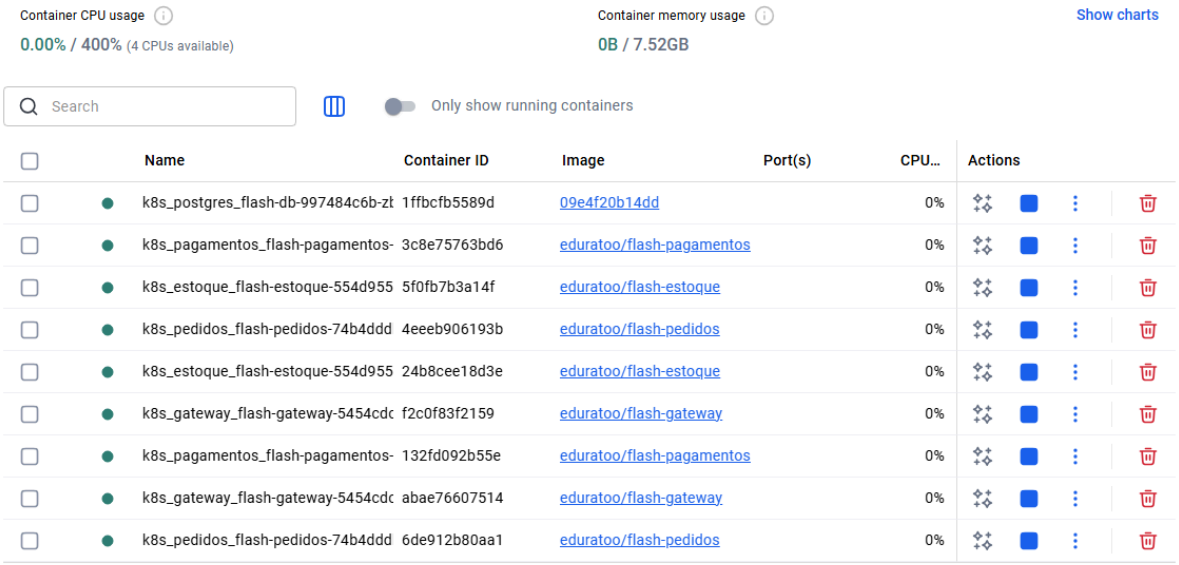
O gerenciamento do cluster foi realizado via manifestos YAML, organizados na pasta `/k8s`, incluindo:

- **Deployments:** Para garantir a disponibilidade das réplicas.
- **Services:** Para a comunicação interna via DNS do Kubernetes (ClusterIP).
- **HPA (Horizontal Pod Auto Scaler):** Configurado para escalar os serviços automaticamente sob alta carga de CPU.

4. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

O fluxo de trabalho seguiu as melhores práticas de **DevOps**:

1. **Build:** Geração das imagens Docker locais.
2. **Registry:** Push das imagens para o repositório centralizado `eduratoo/flash-store`.
3. **Deploy:** Aplicação dos manifestos no cluster Kubernetes local via `kubectl`.
4. **Versionamento:** Todo o código fonte e arquivos de infraestrutura foram sincronizados no **GitHub** com documentação técnica via README.



Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU...	Actions
k8s_postgres_flash-db-997484c6b-zt	1ffbcfb5589d	09e4f20b14dd		0%	
k8s_pagamentos_flash-pagamentos-	3c8e75763bd6	eduratoo/flash-pagamentos		0%	
k8s_estoque_flash-estoque-554d955	5f0fb7b3a14f	eduratoo/flash-estoque		0%	
k8s_pedidos_flash-pedidos-74b4ddd	4eeeb906193b	eduratoo/flash-pedidos		0%	
k8s_estoque_flash-estoque-554d955	24b8cee18d3e	eduratoo/flash-estoque		0%	
k8s_gateway_flash-gateway-5454cdc	f2c0f83f2159	eduratoo/flash-gateway		0%	
k8s_pagamentos_flash-pagamentos-	132fd092b55e	eduratoo/flash-pagamentos		0%	
k8s_gateway_flash-gateway-5454cdc	abae76607514	eduratoo/flash-gateway		0%	
k8s_pedidos_flash-pedidos-74b4ddd	6de912b80aa1	eduratoo/flash-pedidos		0%	

5. EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO

O sistema apresenta 100% de estabilidade no ambiente local. Comandos de validação utilizados:

- `kubectl get pods`: Todos os pods operando em status **Running**.
- `kubectl get svc`: Serviços expostos e comunicáveis entre si.

```
(.venv) PS C:\Users\Admin\Desktop\Flash_Store> kubectl get pods
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
flash-db-997484c6b-zb72k              1/1     Running   0          70m
flash-estoque-554d955bf5-cnz9g        1/1     Running   0          32m
flash-estoque-554d955bf5-dmw9g        1/1     Running   0          32m
flash-gateway-5454cdc9b8-mwk9k        1/1     Running   0          32m
flash-gateway-5454cdc9b8-zrwdv        1/1     Running   0          31m
flash-pagamentos-6f6445fbd6-dz8jh     1/1     Running   0          32m
flash-pagamentos-6f6445fbd6-tnrxt     1/1     Running   0          31m
flash-pedidos-74b4dddb68-2kp4c        1/1     Running   0          31m
flash-pedidos-74b4dddb68-gf7d9        1/1     Running   0          32m
(.venv) PS C:\Users\Admin\Desktop\Flash_Store>
```

6. CONCLUSÃO

O projeto **Flash Store** consolidou os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de ADS, integrando desenvolvimento back-end com infraestrutura moderna. A migração para repositórios públicos e a configuração de escalabilidade automática (HPA) demonstram um sistema pronto para desafios de produção, aliando eficiência técnica e facilidade de manutenção.